

Part ONE スクリーニング

目標 スクリーニングの理論と評価法，検診の実際を理解する。

1 総論

定義：比較的簡便な検査により臨床前 subclinical の疾患の可能性を判断すること。

集団を対象に行われることが多く，その場合マススクリーニング mass screening とも言われる。

スクリーニングは，もともと「ふるい分け」を意味し，疾患の可能性を判定するものであり，診断ではない。

2 スクリーニングの正確さ accuracy of screening

スクリーニングを評価するためには，疾患の有無を間違いなく診断する**確定診断 gold standard**が必要である。

基本 スクリーニングと疾患の関連を理解するためには，表 1 のような 2×2 表を作成する。

現実の臨床の場では，スクリーニング陰性者（c+d）が確定診断を受けることはない。

その意味で，a, b, c, d の 4 つのセルが全て揃っている表 1 は**仮想的なもの**であるといえる。

表 1 スクリーニングの 2×2 表：ここでは**スクリーニングを左に，確定診断を上**に固定した。

		疾患あり（有病者）	疾患なし（無病者）
スクリーニング	陽性	真陽性 true positive (a)	偽陽性 false positive (b)
	陰性	偽陰性 false negative (c)	真陰性 true negative (d)

判別能力の高いスクリーニングでは，正しい判定である a と d が多く，b と c は少ない。

検査の判別能力は，通常，**感度（敏感度） sensitivity**，St と **特異度 specificity**，Sp の 2 指標で表される。

感度は有病者を検査陽性とする確率（尤度） $a/(a+c)$ のことで，**真陽性率 true positive rate**，TPR という。

重要 感度の高い検査は，疾患ありのものを陽性と判定する能力が高く，**見落としの少ない検査**である。

重要 感度の高い検査で陰性であれば，無病者である可能性が高い。

特異度は，無病者を検査陰性とする確率（尤度） $d/(b+d)$ のことをいう。

「1－特異度」のことを**偽陽性率 false positive rate**，FPR という（これはよく使う→ROC 曲線）。

重要 特異度の高い検査は，疾患なしのものを陰性と判定する能力が高く，**偽陽性が少ない検査**である。

重要 特異度の高い検査で陽性であれば，有病者である可能性が高い。

感度，特異度ともに高い検査は，判別能力の高い，**正確 accurate** なスクリーニングである。

判別能力をひとつの指標で示すとしたら，オッズ比を使う（→ROC 曲線）。 $OR = ad/bc$ 。

その目的で正診確率 $(a+d)/(a+b+c+d)$ を使うのは，正しくない。← なぜか？

ある疾患について，1 万人を対象にスクリーニングと確定診断の両方を行ったとする。

確定診断の結果，疾患のあった 1,000 人のうち検査陽性者が 800 人なら，感度は 0.8（80％）である。
 疾患なしの 9,000 人のうち検査陰性者が 8,100 人なら，特異度は 0.9（90％），FPR は 0.1 である。
 有病率は 0.1，2×2 表を書くと，陽性率（要精検率）は 0.17 である。

陽性尤度比 = 真陽性率 / 偽陽性率 = 「有病者の陽性尤度」の「無病者の陽性尤度」に対する比で，有病者が無病者の何倍陽性になるかの指標である。**検査が陽性**なら，「陽性の検査後オッズ = 検査前オッズ × 陽性尤度比」の関係がある。
 検査前，検査後を検査前，検査前後ということもある（同義）。

補足 同一人に同一検査をしたときに，同じ結果が得られることを**再現性 repeatability**が高いという。

検査結果の個人内変動 within person variability が小さいことをいい，**信頼性 reliability**が高いともいう。

スクリーニングの再現性は，因果関係の疫学研究の再現性と概念が異なり，人数を増やしても改善しない。

正確さに比べると，スクリーニングの指標としての意味は薄い（のであまり問題になることはない）。

3 スクリーニングと基準値 screening and cut-off point

スクリーニングは多くの場合連続量で表される。陽性，陰性を分ける点を**基準値 cut-off point, COP**という。

空腹時血糖 FBS と糖尿病診断を例にとり，基準値と St, Sp, オッズ比の関係について説明する。

表 2 糖尿病診断における感度と特異度の関係

空腹時血糖値 (mg/dl)	感度 (%)	特異度 (%)	オッズ比
70	98.6	8.8	6.795
80	97.1	25.5	11.460
90	94.3	47.6	15.028
100	88.6	69.8	17.962
110	85.7	84.1	31.698
120	71.4	92.5	30.790
130	64.3	96.9	56.299
140	57.1	99.4	220.50
150	50.0	99.6	249.00
160	47.1	99.8	444.28
170	42.9	100.0	∞
180	38.6	100.0	∞

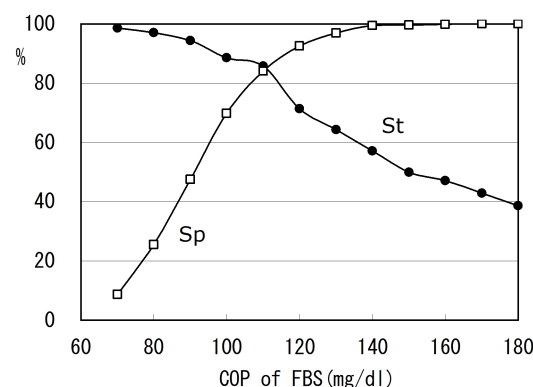


図 1 空腹時血糖と糖尿病診断の感度，特異度

FBS ≥ 100 を基準値とすると，糖尿病の 88.6%が発見でき，正常の 69.8%が非糖尿病と判定される。

FBS ≥ 120 を基準値とすると，糖尿病の 71.4%が発見でき，正常の 92.5%が非糖尿病と判定される。

基準値が低い方が見落としは少ない（感度が高い）が，偽陽性が多く（特異度が低い），高次検査が必要となる。

上記例で分かる通り，同一検査で基準値を動かすことにより，その検査の感度，特異度は変化する。

このように，一方を上げると他方が下がるような関係を，**トレードオフ trade-off**という。

実際の基準値は，感度，特異度のみにより決められるものではなく，以下の要因を勘案し総合的に決定する。

有病率，高次検査のコスト，疾患の重大性など。

感度，特異度は一定の基準値に対し，ある程度固有の値である（だから検査の説明書に書いてある）。

次ページの図 2 では，感度 = $A/(A+C)$ ，特異度 = $D/(B+D)$ で表される。

特異度は正常者の，感度は異常者の分布によって定まり，これが比較的**一定**と考えられるからである。

表 2 の例について基準値ごとに OR を計算すると，基準値が高いほど OR は高く，正確であることがわかる。

2 スクリーニングと有病率 screening and prevalence

感度・特異度は、疾患の有無別に検査結果を見たもので、表1を縦方向に見ている。次に、この表を横方向に、すなわち、検査結果別に疾患の有無を見てみよう。これは、スクリーニングの実際の時間軸に沿った見方である。臨床の場合は、スクリーニングの結果別に疾患の有無を見ることの方が一般的である。

検査陽性中の有病者の割合を、陽性反応的中度 positive predictive value, PVP という。 $PVP = a/(a+b)$

検査陰性中の無病者の割合を、陰性反応的中度 negative predictive value, PVN という。 $PVN = d/(c+d)$

固定した基準値に対して、感度、特異度は有病率によらず一定と考えてもよかった。

図2で、有病率は2つの正規曲線の面積比となるので、 $A/(A+C)$ や $D/(B+D)$ に影響を及ぼさない。

それに対し、PVPとPVNはどうなるか、 $St=0.9$, $Sp=0.8$ のスクリーニングについて考えてみる。

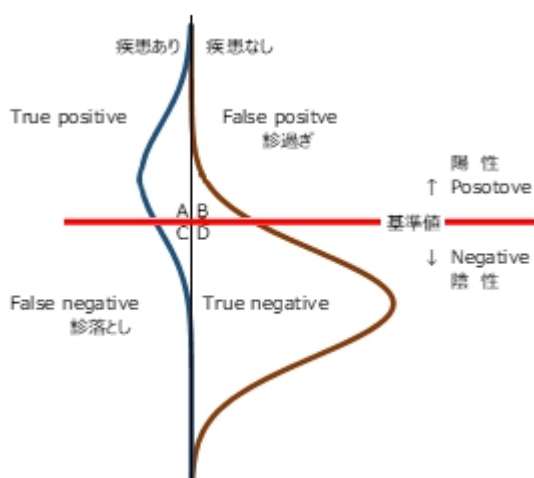


図2 対象者の分布とカットオフ値

表3 有病率が0.1の場合の2×2表 ($St=0.9$, $Sp=0.8$)

		疾患		合計
		あり	なし	
スクリーニング	陽性	900	1,800	2,700
	陰性	100	7,200	7,300
	合計	1,000	9,000	10,000

表4 有病率が0.01の場合の2×2表 ($St=0.9$, $Sp=0.8$)

		疾患		合計
		あり	なし	
スクリーニング	陽性	90	1,980	2,070
	陰性	10	7,920	7,930
	合計	100	9,900	10,000

表3, 4より 有病率0.1のとき $PVP=900/2700=0.333$

有病率0.01のとき $PVP=90/2070=0.0433$

さまざまな有病率に対して、同様に計算し、右図を得る。

重要 PVPは、有病率に対して単調増加である。

結核のスクリーニングとしてツベルクリンを考えると、ツベルクリン強陽性者から、実際の結核の患者は減少している（陽性反応的中率の低下）。これは、ツベルクリンの診断能力が低下したと考えるより、結核の有病率が低下したための減少と考えるべきである（国試にも出ますよ）。

このことを、ツベルクリン検査の偽陽性率が上昇したという言いかたをすることがあるが、この場合の偽陽性率は、 $1-PVP$ のことで、本来の定義（ $1-Sp$ ）とは異なる。

有病率が低いときに有病率のPVPに対する効果は大きい。

重要 このことは、ハイリスク群でのスクリーニングの効率が大きいことを示す。

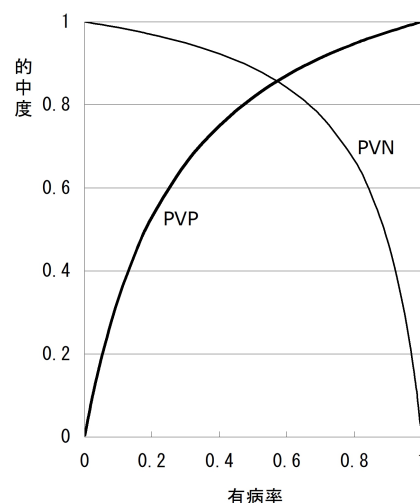


図3 有病率と的中度
($St=0.9$, $Sp=0.8$)

図2では $PVP=A/(A+B)$ となり、疾患あり、なしの分布の面積比（有病率）により値が異なる。

PVNについても同種のことがいえるが、陰性者の診断を追跡することはないので、PVPに比べ重要度は低い。

重要 有病率を検査前確率と読み変えると St , Sp から検査後の疾患確率が計算できる（→次ページ陽性尤度比）。

検査後の疾患確率が往々にして直感的な値と違うので、臨床疫学的に非常に重要なところである。

3 陽性尤度比，陰性尤度比

重要 尤度とは「尤もらしさ」のことで，細かいことを言わなければ「確からしさ」の確率と同じものである。

尤度比とは，疾患ありの尤度を疾患なしの尤度で割ったもので，陽性尤度比と陰性尤度比とがある。

表 4 スクリーニングの 2×2 表

		疾患あり（有病者）	疾患なし（無病者）
スクリーニング	陽性	真陽性 true positive (a)	偽陽性 false positive (b)
	陰性	偽陰性 false negative (c)	真陰性 true negative (d)
合計		有病者 (a+c)	無病者 (b+d)

陽性尤度比は，疾患ありの陽性尤度／疾患なしの陽性尤度＝真陽性率／偽陽性率＝ $\{a/(a+c)\}/\{b/(b+d)\}$ ．
感度／(1－特異度)とも書ける。

これに有病オッズ $(a+c)/(b+d)$ を掛けると， a/b となり，これは検査が陽性であったときの有病オッズである。

検査前有病オッズ×陽性尤度比＝検査後有病オッズ（「疾患オッズ上昇の指標」という意味での検査能力）

真陽性率は高いほど，偽陽性率は低いほどよい検査なので，陽性尤度比は高いほどよい。

陰性尤度比は，疾患ありの陰性尤度／疾患なしの陰性尤度＝偽陰性率／真陰性率＝ $\{c/(a+c)\}/\{d/(b+d)\}$ ．
(1－感度)／特異度とも書ける。

これに有病オッズ $(a+c)/(b+d)$ を掛けると， c/d となり，これは検査が陰性であったときの有病オッズである。

偽陰性率は低いほど，真陰性率は高いほどよい検査なので，陰性尤度比は低いほどよい。

検査前有病オッズ×陰性尤度比＝検査後有病オッズ（偽陰性で有病であるオッズ）

例：COVID-19 の PCR 検査 表 5 2×2 表（感度＝0.72，特異度＝0.9）

		COVID-19 あり	COVID-19 なし	合計
スクリーニング	陽性	648	10	
	陰性	252	90	
合計		900	100	1000

陽性尤度比＝感度／(1－特異度)＝ $0.72/0.1 = 7.2$

陰性尤度比＝(1－感度)／特異度＝ $0.28/0.9 = 0.311$

検査前有病確率 90%とする。検査前有病オッズ＝ $9/1 = 9$

この検査で陽性だった場合，検査後有病オッズは

検査前有病オッズ×陽性尤度比＝ $9 \times 7.2 = 64.8$ 。

有病確率は $64.8/(64.8+1) = 0.984$

この検査で陰性だった場合，検査後有病オッズは

検査前有病オッズ×陰性尤度比＝ $9 \times 0.311 = 2.8$

有病確率は $2.8/(2.8+1) = 0.984 = 0.736$

検査前確率が高い集団で，感度の低い検査をしてもあまり意味がない。

ノモグラム

検査前確率と尤度比から検査前後確率が計算なしで得られる。

検査前確率と尤度比の点を結んで延長し，検査前後確率を読み取る。

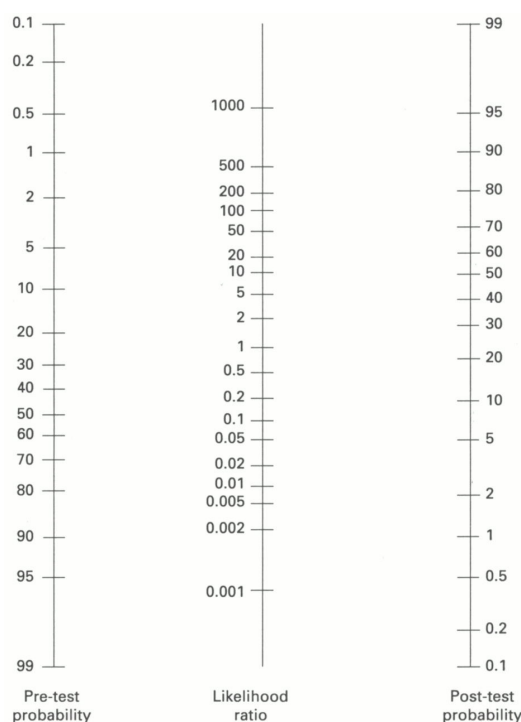


図 4 ノモグラム

4 ROC 曲線 receiver-operating characteristic curve

基準値ごとの感度、特異度をグラフ上にプロットすると、スクリーニングの全体的な特性が観察できる。

横軸に 1 - 特異度（偽陽性率 FPR），縦軸に感度（真陽性率 TPR）をとり，得られた点をつなぐ。

この曲線を**受信者動作特性曲線 receiver-operating characteristic curve**，通常 **ROC 曲線**という。

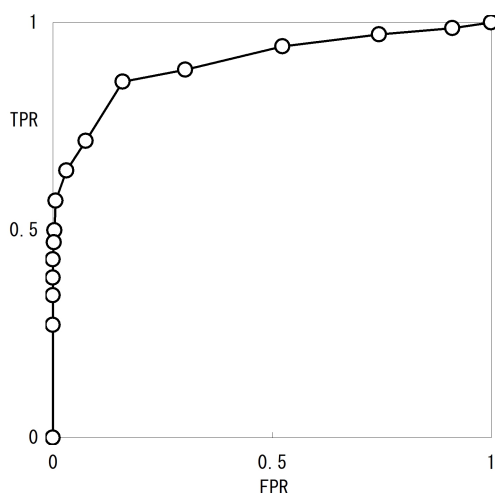


図 7 ROC 曲線（表 2 より作成）

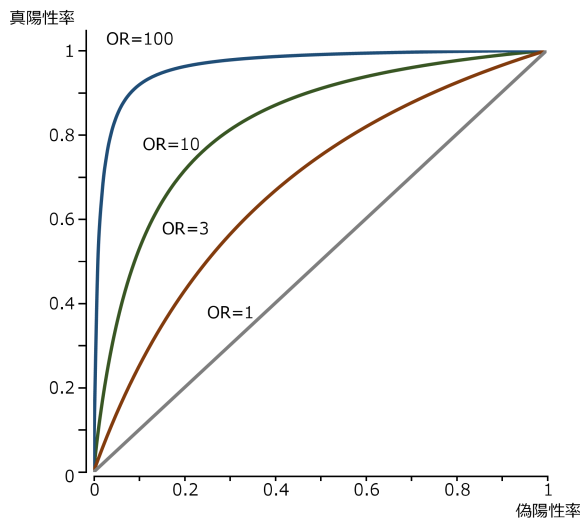


図 8 ROC 曲線

ROC 曲線は図 4, 5 のように，原点から点 (1,1) に到る，上に凸の曲線である。

感度と特異度のトレードオフ関係が観察される。ROC 曲線上の点は右上か左下に動く。

重要 左上に張り出しているほど（図 5-Sc.1）感度，特異度とも高く，正確な検査法である。

オッズ比 = 1 → 3 → 10 → 100 と左上のグラフほど，検査の正確さは高い（新聞ではもっぱら「精度」という）。

同一検査内で基準値を変えて **ROC 曲線上を右上に移動**することを「**感度を上げる**」という（**特異度は下がる**）。

ROC 曲線が左上に張り出していると，**ROC 曲線の下部面積 area under curve, AUC** は大きくなる。

AUC は診断能力のないランダムな検査（図 5-Sc.4, コイン投げと同じ）で 0.5，完全な検査で 1 となる。

オッズ比が固定基準値での検査の正確さを表していたのに対し，**AUC は全ての基準値にわたる正確さを評価する**。

AUC は基準値を integrate out した正確さの指標であるが，通常使わない周辺の基準値の影響を受ける。

ROC 曲線上の一点が決まればオッズ比は決まる（オッズ比 = $[(St^{-1} - 1) \times (Sp^{-1} - 1)]^{-1}$ ）。有病率の関数ではない。

複数の検査の正確さを ROC 曲線で比較できるが，**一検査における基準値を ROC 曲線では決められない**。

例えば，図 4 から望ましい基準値を判断できない（もちろん，ここから重要な情報は得られる）。

(0, 1) に最も近い点，(1, 0) から最も遠い点，正確さの一番高い点も決め手にはならない

再確認 **感度**の高い検査：疾患を**除外 rule out**するために用いられる。陰性の時に最も有用である。

見落としが絶対がない = 陰性なら絶対に正常。例えば，献血時の HIV 検査（検査する側）。

再確認 **特異度**の高い検査：疾患を**確定 rule in**するために用いられる。陽性のときに最も有用である。

偽陽性が絶対がない = 陽性なら絶対に疾患。例えば，HIV の確定診断（検査される側）。

複数の検査の正確さは，AUC の差，またはオッズ比の比（相対オッズ比 relative OR, ROR）をとって比較する。

典型的な ROC 曲線（図 5）は，オッズ比一定である（図 5 だと，オッズ比 = 100, 10, 3, 1 である）

図 5 で同一検査内での基準値変化により正確さは変化しない（オッズ比一定だから）。

図 4 では，右上に行く（基準値を下げる）ほど，正確さは低下している（表 2 のオッズ比）。

5 スクリーニングの要件 requirements of screening

考えるべき条件は、大きく分けると**コストの問題**、スクリーニング後の**二次予防プログラム**の問題のふたつ。

コストや不利益の問題：費用効果（benefit vs. cost）の面などから総合的に判断する

スクリーニングそのものの安全性や経費 できるだけ安全で安価な検査であること。

陽性の場合の高次の検査の経費 疾患を見つけるためにかけられるコストには限りがある。

疾患の見つかる確率（陽性反応の中度） これが大きいスクリーニングは費用効果が大きい。

スクリーニング予算が限られている場合、ハイリスク群（有病率が高い）に行くと効率的。

疾患が見つかった場合に見込まれる利益 これが小さいようならスクリーニングの意味がない。

最も大切なのは死亡率の減少。その他 QOL の改善。

偽陽性の問題 偽陽性者に与える不便や心理的障害などの負のラベリング、高次検査の費用の問題。

する必要のない検査や治療が原因で死亡することもありうる。

偽陰性の問題 見落としの問題。法的問題に発展する可能性もある。

スクリーニング後の問題

スクリーニングで異常が発見されてからの二次予防、早期治療のプログラムの有無やその質の問題。

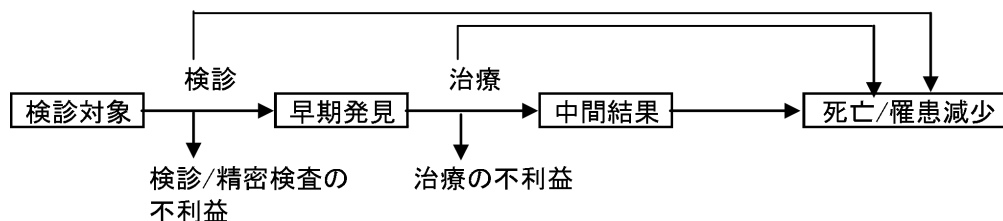
治療などの選択の意思決定に際しての情報が提供されていること。

少なくとも、マススクリーニングレベルで検査前後のプログラムのないスクリーニングはしてはならない。

個々の検査については、患者本人の利益になるように。

6 スクリーニングの評価 evaluation of screening

スクリーニングを集団に適応する（例えば検診を行う）ためには、正確なだけでは十分ではない。



疫学的評価

対象の当該疾患による**死亡率減少**などを見るもので、これが評価の中核になる（→7 がん検診の評価）。

神経芽細胞腫のスクリーニング：1984 年に開始、2004 年に廃止（死亡率低下の効果なし）

エンドポイントは死亡が最も分かりやすいが、これからは QOL なども考慮すべき。

観察研究による検診の評価には**バイアス**が入りやすく、注意が必要である（→6 検診評価のバイアス）。

技術的評価

スクリーニングの**正確さ**や**安全性**を評価する技術的評価。

検査は苦痛を与えず、危険を伴わないことが必要であるが、検査の緊急性や必要性との兼ねあいで決める。

一般に高次の検査ほど、被験者に対する負担は大きい。

経済的評価

費用効果分析 cost-benefit analysis : 最低の単価で、最大の効率を上げる方法を検討する。

費用便益分析 cost-effectiveness analysis : 2つの対策のどちらがどのくらい利益が大きいかを測定する。

倫理的評価

秘密保持, プライバシー保護に対する配慮。

医原病, 偽陽性 (負のラベリング効果), 偽陰性に対する対策。

告知に対する配慮。

7 検診評価のバイアス bias on a screening program

検診の評価のためには因果の疫学研究が不可欠であるが、バイアスの入りやすいため注意が必要である。

このようなバイアスを制御するためには、**RCT** がよいとされている。

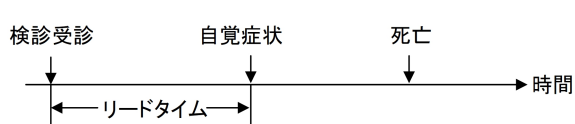
現実的に RCT の実施は難しく、日本では行われていない。代替案としてコホート研究、症例対照研究が行われる。

重要 検診評価にかかわる代表的なバイアスは以下の3つである。

7-1 リードタイムバイアス lead-time bias

延命効果が全くなくても、検診がなければ発見が遅れるため、**見かけ上の生存期間が長くなる**こと。

これを**リードタイム**というが、実際にどれだけということは分からず、概念上のものである。

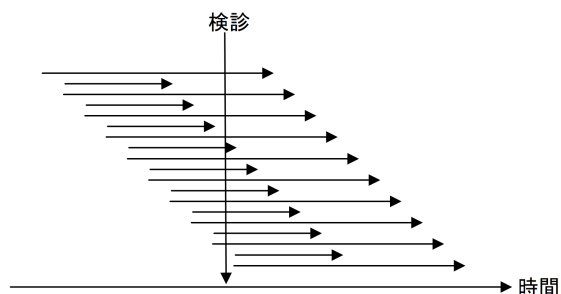


左の図は検診の効果がないとしても、リードタイム分だけ検診に延命効果があるように見えることを表している。

リードタイムバイアスは**情報バイアス**と考えられる。

7-2 レングスバイアス length bias

進行の遅い疾患ほど検診で見つかりやすく、**急激に死に至る予後不良なものほど検診群に入りにくい**こと。



左の図は予後の良い疾患 (長い矢印) と悪い疾患 (短い矢印) が、同じ頻度で発生していることを示しているが、検診でとらえられる疾患は、良い疾患が9人に対して、わずか5人である。

レングスバイアスは**選択バイアス**のひとつである。

7-3 自己選択バイアス self-selection bias

検診受診者は健康意識が高いので、検診の効果があっても健康的な行動のために生存率が高くなること。

自己選択バイアスは、文字通り選択バイアスのひとつである。

これだけはマスターしよう minimum requirements

- 1 スクリーニング関連のデータが与えられたとき、以下のものが計算／作成できること。
2×2 表、感度、特異度、陽性反応的中度、有病率（検査前確率）、検査後確率
まず **2×2 表** が書けること。そして、臨床疫学に应用できること（**有病率 = 検査前確率の読み替え**）。
- 2 感度、特異度、有病率と陽性反応的中度との関係が、数式と実例で説明できること。
感度、特異度は有病率に左右されない。的中率は左右される。
- 3 スクリーニングの要件が列挙できること。

課題 quiz

103-F17 ある腫瘍マーカーを肺癌患者 100 人と非肺癌患者 1,000 人とで測定したところ、右表のような結果が得られた。

この測定値が 2.0ng/ml のとき、肺癌である検査後確率はどれか（ただし、肺癌の検査前確率を 20%と仮定する）。

腫瘍マーカー (ng/ml)	肺癌 患者	非肺癌 患者
1.5 以上	60	50
1.5 未満	40	950
合 計	100	1,000

a 20% b 25% c 50% d 75% e 80%

104-F25 受診した患者にある疾患を疑い、2 つの異なる検査 A と検査 B とを施行した。結果は検査 A が陰性、検査 B が陽性であった。いずれの検査も感度 50%、特異度 95%である。

検査前と比較した検査後の疾患を有する確率として正しいのはどれか。

a 小さくなる b 変化しない c 大きくなる d 大きくなる場合と小さくなる場合がある e 予測できなくなる

109-A1 HTLV-1 抗体スクリーニング検査で陽性と判定された初妊婦に対する正しい説明はどれか。

a 「ワクチンを接種しましょう」 b 「診断には精密検査が必要です」 c 「出産後、母乳を与えてはいけません」
d 「スクリーニング検査を再度行いましょう」 e 「お産のやり方は帝王切開がいいでしょう」

109-F10 検査前確率が 20%のときに尤度比 4 の所見があれば検査前後確率はどれか。

a 5% b 16% c 24% d 50% e 80%

109-F29 68 歳の男性。（中略）検査の結果は陰性であった。患者がこの疾患に罹患している検査前確率を 75%としたときの検査後確率に最も近いのはどれか。ただし、この検査の感度は 60%、特異度は 96%とする。

a 4% b 18% c 40% d 44% e 56%

112-B17 感度 80%、特異度 60%の検査の陽性尤度比はどれか。

a 0.3 b 0.5 c 1.3 d 2.0 e 4.8

付 用語について epidemiological terms and concepts

疫学研究には、少なくとも 3 種類あり、同じ用語を異なる概念で使っていることがある。

混乱を避けるために、表 6 に一覧を作ったので、確認されたい。

表 6 疫学研究の種類と用語の概念や意味の違い

研究の種類	記述疫学研究 頻度、平均値の調査研究	通常的分析疫学研究 因果関係の研究	妥当性研究 (in 分析疫学)
研究の目的	実態調査、サーベイランスなどの記述	曝露と疾患の因果関係	測定の正確さ
研究の例	疾患の有病率調査 メタアナリシス	タバコと肺がんの関連	スクリーニングの正確さ
主な指標	罹患率、有病率、平均値など	相対危険度 (OR 含) など	St, Sp, RR, OR など
妥当性の意味	代表性がある 指標が真の値に近い	フェアな比較が行われている RR が真の値に近い	検査の識別能力が高い 相関係数や OR などが高い
選択バイアスの意味	調査集団の代表性がない 出版バイアス	2 群の由来が異なる 特に症例対照研究で顕著	調査集団の代表性がない 患者の spectrum
再現性の意味		RR が安定している 対象の人数が多い	同じ人には同じ結果が出る 個人内変動が小さい

付 臨床疫学 clinical epidemiology

以上、疫学の公衆衛生学的な概念や手法について述べてきた。ここでは触れなかったが、疫学の応用範囲は、社会を分母としない臨床実践、あるいは目の前のひとりひとりの患者についても及んでいる。臨床医学に関する問題を疫学的手法により解決しようとする科学を臨床疫学という。臨床疫学とは臨床医の意思決定にどのように疫学的手法や疫学研究結果を応用するかという手続きとも考えられる。この問題が国家試験にも出るようになり、臨床疫学の講義の必要性も強くなってきている。諸君が臨床疫学に特化した講義を受けるかどうかは、カリキュラムにかかわる問題で、今後の課題であるが、講義の有無にかかわらず学習の必要な分野である。是非、教科書を買って、学習し、理解してもらいたい。もちろん、その理解のためにこれまでに学習した疫学的概念が必要となる。

臨床疫学では、次のようなテーマを扱う。●実習を M6 で 8 コマ行う予定

- 生存分析、予後の疫学：方法論としては、発生要因の分析とほとんど同じ。
- メタアナリシス、文献のシステマティックレビュー：研究を統一的な方法で検索、吟味し、結果を再構成する。
- ・意思決定、医学判断学：確率と得られる結果からとるべき判断を選択する。
- ・薬効検定、臨床試験：薬や治療法が有効であると判断されるまでの道筋。
- ・EBM evidence based medicine：臨床現場でどのような治療を選択するのか、その根拠は何なのか。
- ・診断とそのプロセス：検査をどう選択し、その結果をその後の診断にどのように結びつけるか。

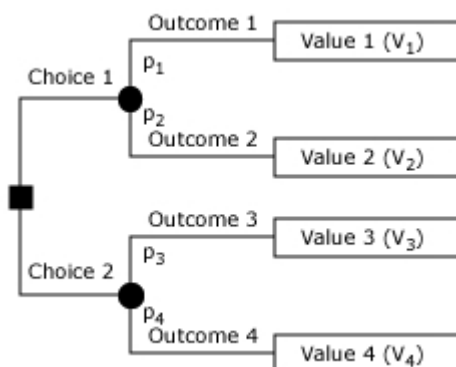
Part TWO 意思決定分析

ある目的を実現するために、可能性のあるいくつかの手段や案のなかから最良のものを選ぶ過程を分析し、また選択のための方法論を研究すること。

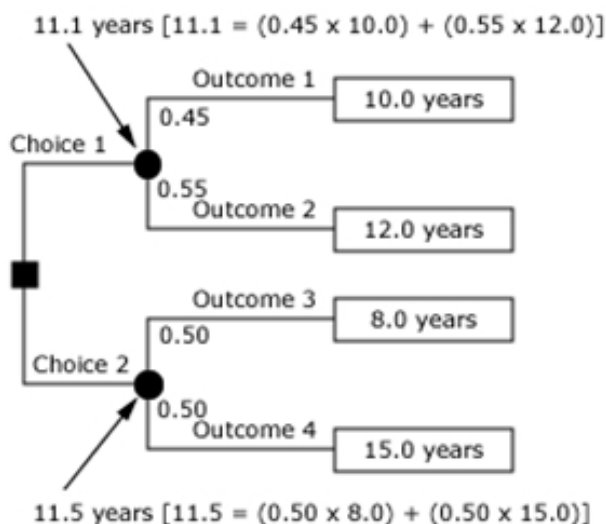
1 意思決定分析の実際 decision analysis

- ① 疑問の明確化：検討する臨床的問題を明確にする
- ② 問題の構造の把握： 決定木のフレームを作成する

構成要素	形状	内容
決定ノード (decision node)	■	意思決定者がコントロールできる変数や行動
確率ノード (chance node)	●	意思決定者がコントロールできない検査前象
結果ノード (terminal node)	□	結果価値を示す最終点
ブランチ	—	ノードをつなぐ
ブランチの確率	数値	特定のブランチで確率ノードの起きる確率
効用 (utility)	数値	結果の価値 (生死や QALYs など)



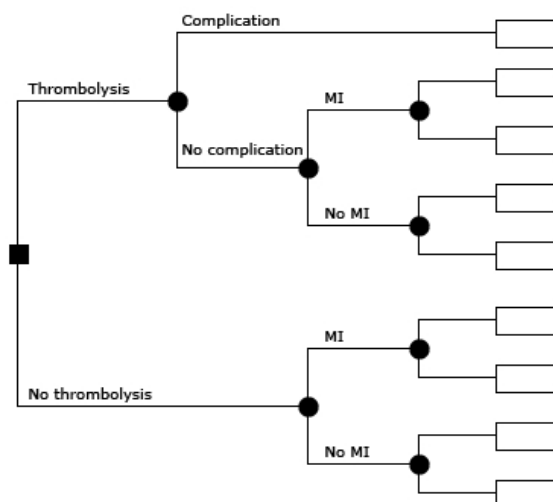
- ③ 確率の推定：エビデンスの高い情報に基づき決定木に確率を書き込む
- ④ アウトカムの決定：アウトカムとして採用する指標を決定する
- ⑤ 決定木分析：確率とアウトカムの値に基づき、意思決定ごとの期待値 (expected utility) を計算する



- ⑥ モデルの仮説検証（感度分析）：いろいろな条件が意思決定に影響を与えるか検討する
- ⑦ 結果の解釈：意思決定について総合的に解釈し，評価する

例

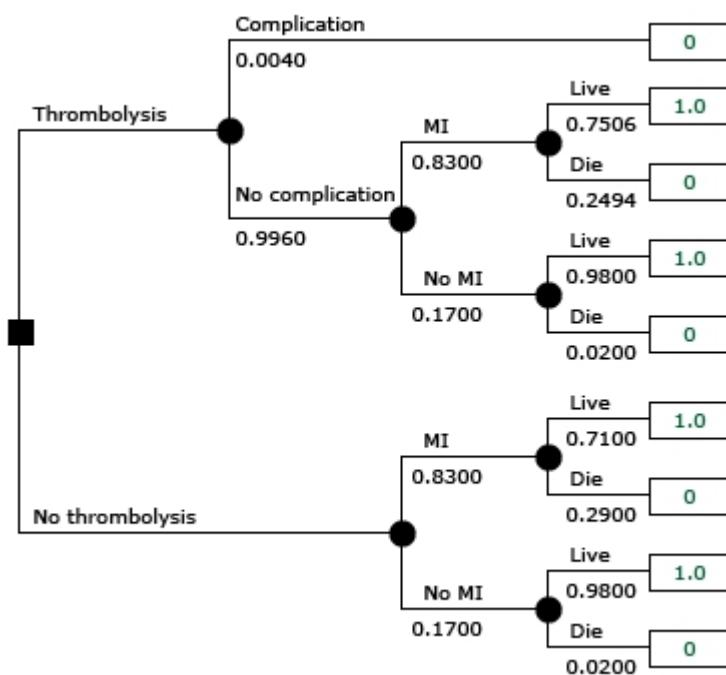
- ① 疑問の明確化：急性心筋梗塞患者における血栓溶解剤治療
- ② 問題の構造の把握：目の前の患者に血栓溶解剤治療を使うか，支持療法のみで留めるか
決定木のフレームの作成



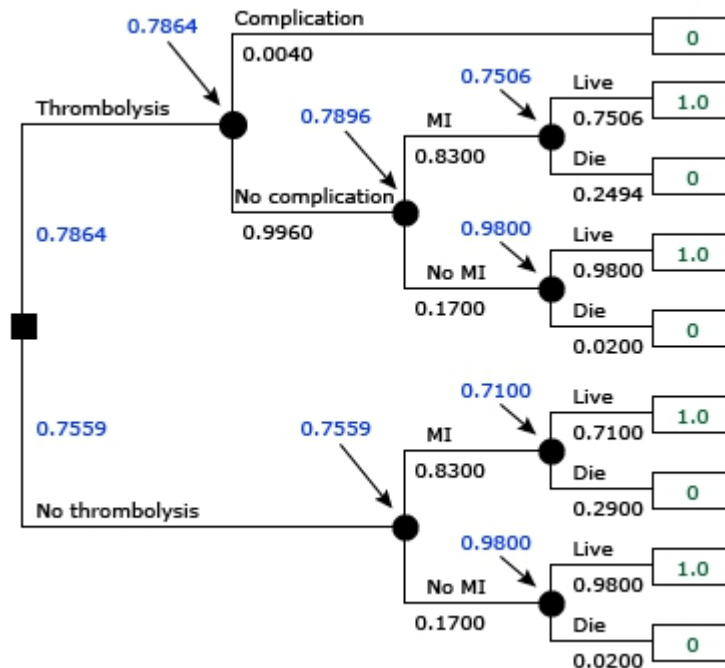
- ③ 確率の推定

パラメーター	確率
心筋梗塞の確率	83.0%
心筋梗塞の時の死亡率	29.0%
心筋梗塞でない時の死亡率	2.0%
血栓溶解薬治療に対する致死的な合併症の確率	0.4%
心筋梗塞の時血栓溶解薬治療に対する死亡率の低下	13.0%

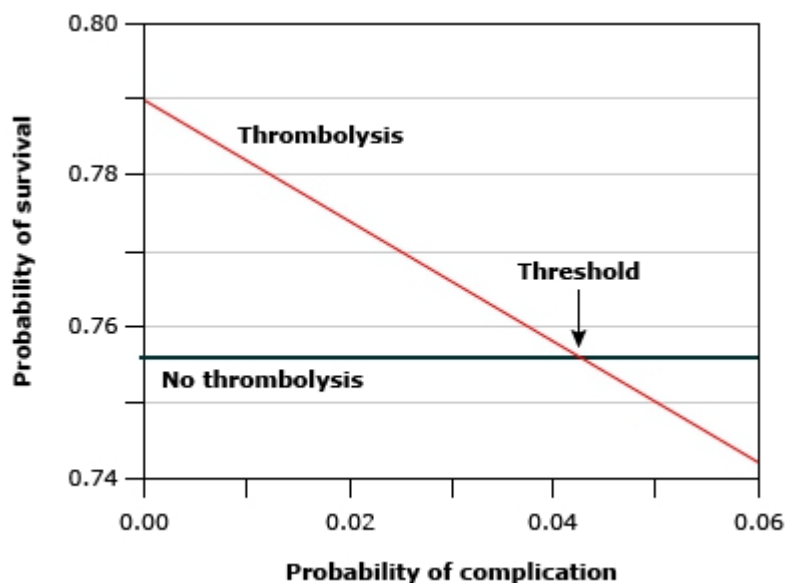
- ④ アウトカムの決定：アウトカムとして生 = 1，死 = 0 を採用する



⑤ 決定木分析：確率とアウトカムの値に基づき、意志決定ごとの期待値（expected utility）を計算する



⑥ モデルの仮説検証（感度分析）：合併症についての検証



⑦ 結果の解釈

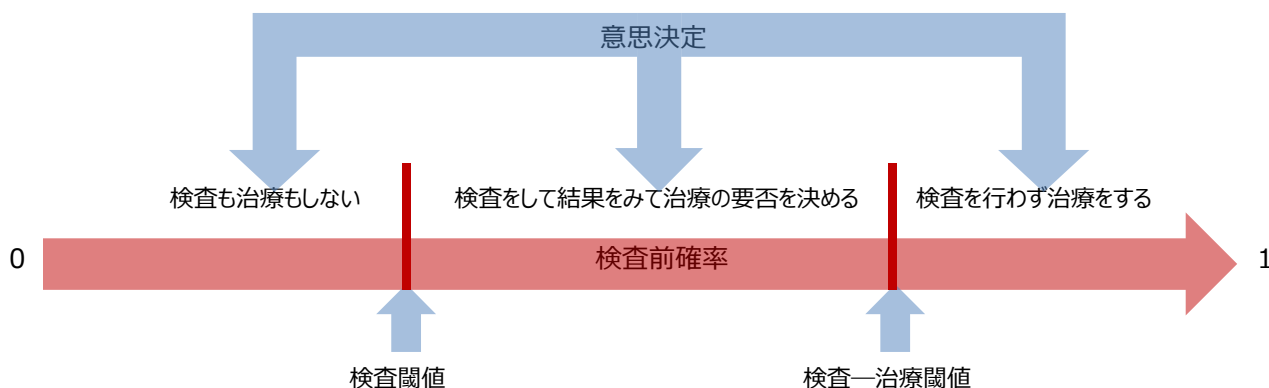
This analysis has most of the features of a sound decision analysis. For patients presenting with suspected MI, the model presents two options: thrombolysis versus no thrombolysis. One could question why primary percutaneous coronary intervention was not considered, as this option has been included in many of the MI interventional studies. The data used to calibrate the model come from several large trials and the outcomes modeled were reasonable, although one could have modeled minor complications as well. Several sensitivity analyses were performed, all indicating that the results were quite robust.

2 感度分析 sensitivity analysis

意思決定分析において、確率や効用の値が変化すると、意思決定そのものが変化することがある。これは**分析の頑健性** robustness にかかわる問題であり、**感度分析 sensitivity analysis** により頑健性を確認する。前項の例では、血栓溶解療法による合併症の頻度についての感度分析を行っている。血栓溶解療法を施行した場合、合併症の頻度が高くなれば療法選択の期待値は低下する。合併症が 4%の点が閾値であり、これを超えると血栓溶解療法を行わず、支持療法のみ行うほうが、期待値が高くなる。

検査閾値と検査—治療閾値

臨床行為の定型的な流れは、検査⇒診断⇒治療（処置含む）である。しかし、診断検査にはリスクや診断の間違いがあり、治療も効果がある反面、リスクもある。疾患の**検査前確率が非常に高い場合**、**検査を行わず治療**すること、逆に、**検査前確率が非常に低くて診断検査のリスクが高ければ**、**検査も治療もしない**ことが最もよい意思決定となる。「検査が必ず必要」という思い込みは、医療資源の適切な配置からも問題がある。



2つの閾値を決定するために必要な指標は、検査の真陽性率 TPR、偽陽性率 FPR、真陰性率 TNR、偽陰性率 FNR、疾患ありの治療による利益 Brx、疾患なしの治療によるリスク Rrx、検査リスク Rt である。

$$\text{検査閾値 } T_t = \frac{\text{FPR} \times \text{Rrx} + \text{Rt}}{\text{FPR} \times \text{Rrx} + \text{TPR} \times \text{Brx}} \quad \text{検査-治療閾値 } T_{tr} = \frac{\text{TNR} \times \text{Rrx} - \text{Rt}}{\text{TNR} \times \text{Rrx} + \text{FNR} \times \text{Brx}}$$

閾値の中間部分（検査をして結果をみて治療の要否を決める）は、通常の臨床行為の典型的なルートであるが、そのためには診断検査はリスクが低く、正確であることが求められることが分かる。

COVID-19 の **PCR 検査** のキャパシティ不足などにより、「**みなし陽性**」が認められたのは、この考え方による。

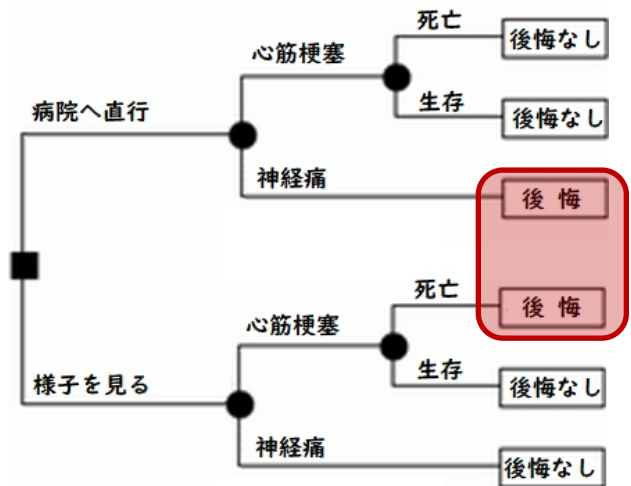
3 ミニマックス戦略 minimax strategy

ミニマックス法とは、**想定される最大の損害が最小になるように決断を行う戦略**のことをいう。一般的な意思決定分析から、確率の概念を取り去り、選択肢の中から最も損害が大きいものを避けるような選択を行うことである。

例えば、60 歳男性の友人と釣りに行く車中で、友人が突然左腕に放散する左肩の痛みを訴えたとする。目的地は遠く、心筋梗塞を疑って病院に直行するか、大したことはないと考えてこのまま運転を続けるかの選択について考える。「病院へ直行」の選択肢を選んだときは、心筋梗塞に関してはベストを尽くしたので生死にかかわらず「後悔」はない。しかし、それが神

経痛だったときは、釣りに行けなかったという小さい「後悔」が残る。一方、運転を続けた場合、心筋梗塞で友人が死んでしまったら、大きい「後悔」がのこる。ミニマックス戦略では、この2つの「後悔」の大きさを比べて、選択肢を選ぶものであり、**確率の大きさはあまり重要視しない**。

一方、想定される**最小の利益が最大になるように決断を行う**戦略は**マクシミン戦略 maximin strategy** という



4 医療経済評価

医療経済評価は、意思決定者に対して医療資源の効率的な利用方法についての示唆を与えることができる。医療経済評価では、複数の代替的な診断・治療技術において、**費用と効果の両面から比較を行う**。用いる効果指標の違いにより、費用効果分析、費用効用分析、費用便益分析に分類される。

4-1 費用効果分析 cost-effectiveness analysis

費用効果分析は、**複数の選択肢について各々の「費用」と「効果」を計算し、比較検討する方法**である。費用には医療技術そのものの価格だけでなく、合併症が生じた場合の治療費など、一般的に当該医療技術に関連して発生する様々な費用項目が含まれる。

4-2 費用効用分析 cost utility analysis

費用効用分析は費用効果分析において**質調整生存年(QARYs)**を効果指標に用いたものである。1 QARYとは「1年分の健康な命の価値」に相当する概念であり、完全に健康な状態のスコアを1、死亡を0としたスケールにおいて、各健康状態におけるQOLを「効用値」としてスコア化し、これと生存年数とを掛け合わせることでQOLと生存期間の両方を総合評価した指標である。

4-3 費用便益分析 cost benefit analysis

費用便益分析は得られる**効果を金銭価値に換算する方法**である。例えば死亡が回避された場合には命の年数を金銭換算し、障害が回避された場合には障害コストの価値を金銭換算する。

これだけはマスターしよう minimum requirements

- 1 意思決定分析という概念が存在することを理解する。
- 2 日頃行っている臨床判断も、根底ではある種の数理が機能していることを理解する。